

无线远传超声波燃气表技术标准

佛山市南海燃气发展有限公司

2026 年 7 月 28 日

文件编号	NR-JS-001（2026）		标 题	无线远传超声波燃气表技术标准			
制定部门	技术管理部	实施日期	2026 年 8 月 1 日	版 次	1	页 数	49

目录

1 概述..... 2

2 超声波燃气表主要技术指标.....2

3 超声波燃气表硬件要求.....5

4 超声波燃气表功能要求.....6

5 超声波燃气表外观要求.....9

6 超声波燃气表屏显要求.....12

7 超声波燃气表通讯标准协议.....14

附录 A 数据对象.....22

附录 B 校验算法.....42

附录 C 电文范例.....43

文件编号	NR-JS-001（2026）		标 题	无线远传超声波燃气表技术标准			
制定部门	技术管理部	实施日期	2026 年 8 月 1 日	版 次	1	页 数	49

1 概述

为规范公司无线远传超声波燃气表（以下简称超声波燃气表）选型、采购及应用管理，确保所选用超声波燃气表具备技术领先，质量可靠、经济适配、运行安全等特性，特编制本技术标准。

本标准明确规定了超声波燃气表各项技术指标与通讯协议要求，所有供我司使用的超声波燃气表产品均须满足本标准全部条款。

同时，产品还应符合现行国家及计量检定相关规范，包含 GB/T39841-2021《超声波燃气表》、JJF2012-2022《超声波燃气表型式评价大纲》、JJG1190-2022《超声波燃气表》。

2 超声波燃气表主要技术指标

2.1 民用超声波燃气表主要技术指标

表 1 民用超声波燃气表主要技术指标

序号	指标名称	技术要求
1	适用气体类别	天然气
2	基表材质	钢壳/铝壳
3	流量范围	G2.5/G4
4	主电源（通讯电池）	碱电（4×1.5V）
5	温度/压力修正	有
6	控制阀门	有
7	工作压力范围	≤10kPa
8	体积量显示	标况体积
9	准确度等级	1.5 级
10	外壳防护等级	IP54 或更优
11	防爆性能	Exib IIB T3 Gb 或更优
12	超声流量传感模组	日本松下模组或厂家自研自产模组
13	通讯模组	上海移远 LPWA 模组，通讯方式 NB-IOT

文件编号	NR-JS-001（2026）		标 题	无线远传超声波燃气表技术标准			
制定部门	技术管理部	实施日期	2026 年 8 月 1 日	版 次	1	页 数	49

14	通讯卡属地	佛山电信卡/厂家所在城市电信卡
15	通讯费用★	十年（或南海燃气指定年限）

备注：在招标时，通讯卡费用，应根据公司当前的要求来确定。

2.2 商用超声波燃气表主要技术指标

表 2 商用超声波燃气表主要技术指标

序号	指标名称	技术要求
1	适用气体类别	天然气
2	基表材质	钢壳
3	流量范围	G6/G10/G16/G25/G40
4	主电源（通讯电池）	锂电
5	温度/压力修正	有
6	控制阀门	有
7	工作压力范围	≤50kPa
8	体积量显示	标况体积
9	准确度等级	1.5 级
10	外壳防护等级	IP54 或更优
11	防爆性能	Exib IIB T3 Gb 或更优
12	超声流量传感模组	日本松下模组或厂家自研自产模组
13	通讯模组	上海移远 LTE 模组，通讯方式 4G Cat.1
14	通讯卡属地	佛山移动卡/厂家所在城市移动卡
15	通讯费用★	十年（或南海燃气指定年限）

备注：在招标时，通讯卡费用，应根据公司当前的要求来确定。

文件编号	NR-JS-001（2026）		标 题	无线远传超声波燃气表技术标准			
制定部门	技术管理部	实施日期	2026 年 8 月 1 日	版 次	1	页 数	49

3 超声波燃气表硬件要求

超声波燃气表硬件要求见表 3。

表 3 超声波燃气表主要器件要求

序号	名称	要求内容
1	基表外壳	外壳材质：热镀锌钢板/铝合金 外壳封圈：304 不锈钢 防腐工艺：喷塑
2	管接头	管接头连接采用铆接工艺，管接头中心距与螺纹应符合下文 5.3 条要求
3	控制阀门	内置式电机阀，能准确指示阀开/阀关位置，正常开关次数不少于 1 万次。优选慈溪三洋阀门，次选厂家自研自产阀门（须南海燃气认可）
4	超声流量传感模组	松下成套模组或厂家自研自产模组，包括超声波换能器组、气体流道、电声信号处理和计时电路等部件（须南海燃气认可）
5	压力传感器	测量精度：0.2%FS 或更优
6	温度传感器	测量精度：±0.3℃或更优
7	计量电路主板	厂家自研自产，生产过程全自动化，包括自动贴片、自动插件、自动焊接，自动检测等，必须双面三防处理
8	通讯模组	NB-IoT 网络：上海移远公司 LPWA 模组 4G Cat.1 网络：上海移远公司 LET 模组
9	通讯电池	民用表：4 节 5 号碱性电池（4×1.5V） 商用表：锂电池，容量不小于 8500mAh
10	计量电池	锂电池，正常使用寿命不少于 12 年
11	显示屏	段码式液晶显示屏或更优
12	通讯卡形态	贴片式
13	通讯接口	应设计合适的红外、蓝牙或其他接口，方便在使用期间对超声波燃气表内嵌软件进行参数读写或程序升级

文件编号	NR-JS-001（2026）		标 题	无线远传超声波燃气表技术标准			
制定部门	技术管理部	实施日期	2026 年 8 月 1 日	版 次	1	页 数	49

4 超声波燃气表功能要求

4.1 表具工作模式要求

超声波燃气表应支持预付费、后付费两种工作模式，可按需配置切换。

4.1.1 预付费模式

表具需具备剩余金额、单价显示功能，并开启表端实时用气结算机制：在两次数据上报间隔内，表端依据主站最新下发的单价、剩余金额实时扣减结算；当结算后剩余金额归零，表具自动关阀（也可设置为不关阀）并上传告警数据，通讯完成后，表内剩余金额同步更新为主站下发数值。用户完成充值后，通过按键操作即可手动开阀恢复供气。

4.1.2 后付费模式

表具关闭本地实时用气预结算功能，仅按预设周期自动上传用气数据，不执行余额扣减、关阀控制相关结算动作。

4.2 表具上报方式要求

超声波燃气表需集成自动上报、按键上报、异常上报三种数据上报机制，各项功能具体技术要求如表 4。

表 4 数据上报机制

序号	名称	要求内容
1	自动上报	表具运行期间，按照预设时间和周期自动触发数据上报（3004H）；液晶屏同步展示上报过程，无需蜂鸣提示音。表具若定时上报失败，则需执行一次补报，补报逻辑详见本文件 4.6 章节上报补报机制。
2	按键上报	长按按键 3~5 秒手动触发数据上报（3004H），表具蜂鸣一声提示上报已触发，液晶屏同步展示上报过程；为规避频繁上报占用通信资源，设置频次限制：10 分钟内按键上报最多允许 3 次，超出次数后按键操作无效、不予响应。
3	异常上报	表具运行期间，检测到反向走气、欠费、电池欠压等预置异常事件时，即时触发数据上报（3004H）。

备注：蜂鸣提示非必须，显示上报过程为必须。

4.3 表具阀控功能要求

阀门关阀区分为普通关阀和强制（权限）关阀两种。普通关阀后现场手动按开阀按钮可直接开阀，强制（权限）关阀后，只有在收到主站的授权开阀指令后，再现场按开阀按钮开阀。

4.4 表具检测和报警功能要求

4.4.1 超声波燃气表在运行期间，应实时执行表 5 所列检测功能。

文件编号	NR-JS-001（2026）		标 题	无线远传超声波燃气表技术标准			
制定部门	技术管理部	实施日期	2026 年 8 月 1 日	版 次	1	页 数	49

表 5 检测功能汇总表

序号	名称	要求内容
1	内置阀门状态检测	实时显示内置阀门开关位置状态。液晶屏显示阀门的实时状态，上报数据中包括阀门实时状态信息
2	电池电压（电量）检测	实时检测电池电压（包括通讯电池和计量电池）。液晶屏显示剩余电量图标和数据，上报数据中包括电池电压和剩余电量值
3	瞬时流量检测	实时检测气体瞬时流量数据, 包括工况瞬时流量和标况瞬时流量。液晶屏只需显示标况瞬时流量数据
4	气体压力检测	实时检测表内气体压力值。液晶屏显示表内气体压力值，上报数据中包括气体压力值
5	气体温度检测	实时检测表内气体温度值。液晶屏显示表内气体温度值，上报数据中包括气体温度值
6	网络信号检测	检测网络信号强度。上报数据中包括网络信号强度值
7	声速检测	检测表内气体声速值。上报数据中包括气体声速值

4.4.2 超声波燃气表在运行期间，当发生表 6 所列报警时，应即时触发异常上报并连锁关阀（普通关阀）。

表 6 报警类型汇总表

序号	名称	要求内容
1	反向走气报警	判定方法：表具内气体反向走气。详见 2039H/2040H。 报警设置：报警发生时执行 普通关阀 ，且即时异常上报一次，如果上报不成功则 1 小时后补报一次。关阀后表具须收到上位机开阀授权后才可按键开阀。
2	微小流量泄漏报警	判定方法：表具工况瞬时流量持续长时间都在1.5倍表具始动流量与表具最小流量之间。详见2037H/2038H。 报警设置：报警发生时执行 普通关阀 ，且即时异常上报一次，如果上报不成功则 1 小时后补报一次。用户现场确认安全状况下，可按键开发。
3	过流报警	判定方法：表具工况瞬时流量持续 1 分钟（60 秒）都超过 1.2 倍最大工况

文件编号	NR-JS-001（2026）		标 题	无线远传超声波燃气表技术标准			
制定部门	技术管理部	实施日期	2026 年 8 月 1 日	版 次	1	页 数	49

		流量时，判定为过流。详见 2011H/H2032H。 报警设置：报警发生时执行普通关阀，且即时异常上报一次，如果上报不成功则 1 小时后补报一次。关阀后表具须收到上位机开阀授权后才可按键开阀。
4	长时间恒流报警	判定方法：表具连续长时间出现恒定流量（最小流量至最大流量之间）。 报警设置：持续 4 小时后异常上报但不连锁关阀，持续 6 小时后异常上报且连锁普通关阀。如果上报不成功则 1 小时后补报一次。关阀后表具须收到上位机开阀授权后才可按键开阀。
5	多天不用气报警	判定方法：正常使用条件下，表具连续一段时间未检测到流量。具体时间设置请见 200FH。 报警设置：异常上报且连锁普通关阀。
6	多天不上传报警	判定方法：正常使用条件下，表具连续一段时间无法与管理平台通讯。具体时间设置请见 2010H。 报警设置：异常上报但不连锁关阀。
7	模块开盖报警	判定方法：正常使用条件下，表具智控模块面盖被拆卸。详见 2021H。 报警设置：异常上报且连锁普通关阀。
8	表具拆卸报警	判定方法：表具安装使用后，再次被从管道上拆卸下来。详见 2104H。 报警设置：异常上报且连锁普通关阀。
9	电池低电压报警	民用表设定值：当电池静态电压（或平均电压）持续下降至额定电压的 80%时，液晶屏闪亮显示“换电池”告警提示，直至更换电池恢复正常电压后消除告警提示；当电池静态电压（或平均电压）持续下降至额定电压的 75%时，燃气表应执行欠压关阀动作，液晶屏闪亮显示“换电池”+“阀关”告警提示，直至更换电池恢复正常电压后消除告警提示。 工商用表设定值：工商用表电池选用锂电池，各厂家可根据自家产品实际情况设置报警值。 报警设置：在达到欠压报警值时，表具执行欠压告警上报，不进行关阀。在达到欠压关阀值时，表具执行欠压告警上报，并执行普通关阀，重新上电后可按键开阀。超声波燃气表首次发生欠压关阀后，在电压满足开阀条件（即当前电压大于最低开阀电压）时，可按键开阀满足用户短时间继续用气，开阀 1 小时后再次自动关阀。

文件编号	NR-JS-001（2026）		标 题	无线远传超声波燃气表技术标准			
制定部门	技术管理部	实施日期	2026 年 8 月 1 日	版 次	1	页 数	49

10	压力超限报警	压力超限报警连锁普通关阀。详见 2033H/2034H/2035H/2036H。
11	温度超限报警	温度超限报警连锁普通关阀。详见 2041H/2042H。
12	阀门直通报警	判定方法：当阀门关闭时，表具仍然检测到在走气计数。 报警设置：异常上报且连锁普通关阀。
13	掉电报警	掉电（拆除电池）报警连锁普通关阀
14	磁干扰报警	磁干扰报警连锁普通关阀

4.4.3 超声波燃气表在运行期间，当表具发生表 7 所列故障时，应即时触发异常上报。

表 7 故障类型汇总表

序号	名称	要求内容
1	主板故障	当线路板故障影响计量或通讯等时，连锁强制关阀。
2	UMU 传感器故障	当换能器故障影响计量或通讯等时，连锁强制关阀。
3	计量电池故障	表内计量电池电压低于限定阈值，异常上报且连锁强制关阀。
4	储存故障	表具出现存储异常，异常上报且连锁强制关阀。
5	温度传感器故障	只做异常上报，不做连锁关阀。温度传感器故障时，应自动切换为固定温度值（20℃）进行计量。
6	压力传感器故障	只做异常上报，不做连锁关阀。压力传感器故障时，应自动切换为固定压力值进行计量。（民用表：2000Pa，商用表：2000Pa）

4.5 错峰自动上报功能（仅民用表）

同批次生产的民用表定时自动上报时应错峰上报，按天定时上传错峰方案：定时上传时间 + 表号后 3 位 × 错峰时间间隔 + 60 秒。

商用表无需设置错峰上报。

4.6 自动上报补报机制

民用表：首先以设置的上传时间为起始点按规则作错峰自动上报，若自动上报失败则在 1 小时后补报一次，下次自动上报前不重复补报。

文件编号	NR-JS-001（2026）		标 题	无线远传超声波燃气表技术标准			
制定部门	技术管理部	实施日期	2026 年 8 月 1 日	版 次	1	页 数	49

工商用表：默认设置每日定时进行三次自动上报，若自动上报失败则在 30 分钟后补报一次，下次自动上报前不重复补报。

4.7 远程升级功能（可选项）

超声波燃气表的内嵌程序可以通过本地通讯接口进行现场设置或升级，也可以通过远程通讯方式进行远程设置或升级。

4.8 自动校时功能

超声波燃气表每次与后台通讯时，均应对表内时间进行校时。

5 超声波燃气表外观要求

5.1 外观检查项目

超声波燃气表到货入库环节，收货人员须对照表 8 逐项开展到货检验，所有检验项目均合格后方可办理入库手续。

表 8 入库检验项目

序号	名称	要求内容
1	基表外观	基表材质：钢质/铝质 基表封圈：不锈钢 气流标识：永久性的标明气体流向的箭头 铭牌：内容齐全、字迹清晰
2	产品合格证	厂家签发的产品检验合格证张贴在表上部表面
3	检定合格证	由监管部门认可的第三方检测机构出具的检定合格证
4	产品使用说明书 (可扫码查看)	 由厂家激光镭射印制在表正面（暂可使用不干胶材质标签代替）。用户或维修人员通过微信扫描二维码即可查看。使用说明书内容必须符合我司用表的实际情况。
5	敬告用户标签	不干胶或更优材质，要求标签不易老化褪色；黄底黑字，字迹清晰，二

文件编号	NR-JS-001（2026）		标 题	无线远传超声波燃气表技术标准			
制定部门	技术管理部	实施日期	2026 年 8 月 1 日	版 次	1	页 数	49

		敬 告 用 户 1、当液晶屏出现“换电池”提示时，请及时更换燃气表电池。当电池电压过低时，会造成关阀断气。 2、更换电池时，燃气阀门会自动关闭；更换电池后，请按一下面板右侧按钮开阀，才能恢复正常供气。 3、业务咨询及办理请关注“南海燃气”公众号。 4、燃气抢险：0757-86227019 5、燃气客服：0757-81234111  扫码微信可扫；标签贴于电池盒前面
6	气流方向标签	除壳体永久性气流标识箭头外，另需增加一个红色箭头标识，辅注左进气或右进气，不干胶材质，粘贴在表具 进气口侧 ，便于识别气流方向
7	表地址条形码标签	随表张贴 3 条或以上可撕表地址条形码标签，用于我司装表和点火时填写工单记录使用
8	铭牌内容	铭牌应包括以下内容： 1) 制造商名称； 2) 产品名称：无线远传超声波燃气表； 3) 型号规格：经型式批准的产品型号； 4) 准确度等级：1.5 级 5) 出厂编号（表地址）：根据我司编码规则填写，严禁重号。表地址编码规则详见 5.2 章节。 6) 型批标志和编号：根据型式批准证书； 7) 最小流量（q_{min}）：根据基表技术参数填写； 8) 最大流量（q_{max}）：根据基表技术参数填写； 9) 分界流量：根据基表技术参数填写 10) 脉冲当量：根据基表技术参数填写； 11) 最大工作压力（p_{max}）：民用表不小于 10kPa，商用表不小于 50kPa； 12) 制造年月：××××年××月 13) 适用环境温度范围：（如果是-10℃～40℃可不标注） 14) 电源标记：电池型号及 15) 防爆标志：根据防爆认证填写 16) 防爆证书编号：根据防爆认证填写

文件编号	NR-JS-001（2026）		标 题	无线远传超声波燃气表技术标准			
制定部门	技术管理部	实施日期	2026 年 8 月 1 日	版 次	1	页 数	49

		17) 适用气体类别：天然气 18) 体积量显示：标况体积或工况体积 19) 通信方式：运营商+网络（例如：电信 NB-IoT 或移动 4G Cat.1）； 20) 内置阀：厂家+型号（例如：三洋 SY-FR-6071）；
--	--	--

5.2 表地址编码规则

表地址长度为 6 个字节，BCD 码，严禁重号，具体编码规则如表 9。

表 9 表地址编码规则

字节名称	表 地 址 字 节 格 式							
	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
A0	流水号十位（BCD 码）				流水号个位（BCD 码）			
A1	流水号千位（BCD 码）				流水号百位（BCD 码）			
A2	表类型（BCD 码）				流水号万位（BCD 码）			
A3	生产月份十位（BCD 码）				生产月份个位（BCD 码）			
A4	生产年份十位（BCD 码）				生产年份个位（BCD 码）			
A5	远传表厂家代码（BCD 码）				远传表厂家代码（BCD 码）			
说明	1）表厂家代码：10-宇翔；11-金卡；12-新天； 13-威星；14-真兰；15-前卫；16-中核维思； 17-积成；18-先锋；19-东星。 2）表类型代码：0-M-BUS 表；1-无线 GFSK 表；2-无线扩频表；3-物联网(NB-IoT)表；4-超声波燃气表。 3）示例：先锋 26 年 6 月生产的第 168 只超声波燃气表表地址为 182606400168。							

5.3 超声波燃气表的中心距和螺纹参数见表 10。

表 10 表接头参数

序号	规格	中心距（mm）		螺纹或法兰（mm 或 in）	
		系列 1	系列 2	系列 1	系列 2

文件编号	NR-JS-001（2026）		标 题	无线远传超声波燃气表技术标准			
制定部门	技术管理部	实施日期	2026 年 8 月 1 日	版 次	1	页 数	49

1	G2.5	130	/	M30×2	/
2	G6	150	152	G1 1/4”（DN32）	G1 1/4”（DN32）
3	G10	150	220	G1 1/4”（DN32）	G2”（DN50）
4	G16	180	220	G1 1/2”（DN40）	G2”（DN50）
5	G25	180	220	G2”（DN50）	G2 1/2”（DN65）
6	G40	180	220	G2”（DN50）	G2 1/2”（DN65）

6 超声波燃气表屏显要求

6.1 显示屏类型

民用：段码式 LCD 屏。

商用：段码式 LCD 屏（有背光）。

6.2 显示屏屏显内容

显示屏中间位置显示数字，四周位置显示提示性汉字、图符和单位。

在熄屏状态时短按键（≤1 秒）一次进入第 1 屏（主屏），再按键一次进入第 2 屏，再按键一次进入第 3 屏，依次类推，最后循环返回主屏。

屏显顺序和屏显内容必须基本符合表 11 所列要求。

表 11 显示屏显示内容

序号	主要显示内容	显示方式
第 1 屏（预付费表主屏）	剩余金额 xxxxx.xx 元	当超声波燃气表（2008H）设置为预付费表时，该显示作为第 1 屏（主屏）；当超声波燃气表（2008H）设置为后付费表时本屏隐藏不显示，而是直接显示第 2 屏作为主屏。
第 2 屏（后付费表的主屏，预付费表的第 2 屏）	标况累计气量 xxxxx.xx m ³	当超声波燃气表（2008H）设置为预付费表时，该显示作为第 2 屏显示；当超声波燃气表（2008H）设置为后付费表时本屏作为第 1 屏(主屏)显示。

文件编号	NR-JS-001（2026）		标 题	无线远传超声波燃气表技术标准			
制定部门	技术管理部	实施日期	2026 年 8 月 1 日	版 次	1	页 数	49

第 3 屏	单价 xx.xx 元	当表具参数 2008H 设置为预付费表时，上位机下发的单价数据，保留两位小数，单位元。当表具参数 2008H 设置为后付费表时本屏隐藏不显示。
第 4 屏	主电池电量 86	显示当前电池电量余量百分比值。
第 5 屏	日期 21-04-26	显示当前日期。
第 6 屏	时间 15：33：45	显示当前时间。
第 7 屏	地址 -142104-	显示本表表地址前六位。
第 8 屏	地址 -300001-	显示本表表地址后六位。
第 9 屏	故障代码-1 0003H (示例)	显示倒数第 1 次的故障报警提示，报警代码遵照 P40 页表 A.7 事件代码，如无报警返回主屏。
第 10 屏	故障代码-2 0016H (示例)	显示倒数第 2 次的故障报警提示，报警代码遵照 P40 页 A.7 事件代码，如无报警返回主屏。

- 说明：1）屏显内容尽量采用上表中术语及格式。
- 2）重要状态信息（如阀关/阀开、换电池、请充值等）必须以汉字方式在主屏直接显示。
- 3）重要运行信息（如温度、压力、流量等）必须在显示屏中有显示。
- 4）厂家如果有其他信息需要显示，可自行增加屏显及事件代码。

6.3 显示屏显示方式

本标准仅对常规工况下显示屏的基础显示方式与展示内容作出统一规定，设备实际应用过程中的其余细节逻辑、各类异常工况处置方案，由各生产厂家自主定义。

6.3.1 表端上报阶段屏显规范

设备启动上报至发送注册请求帧前为上报准备阶段，此阶段可显示主屏或空白界面，厂家亦可另行自定义界面；自发送注册请求通信帧起，每一条上行、下行交互指令对应依次显示 SEnd 1、SEnd 2、SEnd 3……；设备接收通信结束帧后，屏幕展示上报成功标识 “SuCC” 并跳转回主屏。若上报流程异常失败，屏幕显示故障标识 “FAIL”。

6.3.2 自动上报逻辑

到达预设上报周期时，设备自动触发自动上报流程，显示屏依次展示全流程上报界面；上报结束后切回主屏。

6.3.3 按键上报逻辑

文件编号	NR-JS-001（2026）		标 题	无线远传超声波燃气表技术标准			
制定部门	技术管理部	实施日期	2026 年 8 月 1 日	版 次	1	页 数	49

长按按键 3～ 5 秒触发手动上报流程，设备发出单次 “嘀” 提示音表示上报已启动，显示屏展示上报全过程；上报完成后返回主屏。

6.3.4 事件报警上报逻辑

产生事件报警时，显示屏展示上报流程；上报完成后切回主屏，同时闪烁展示 “换电池” “阀门关” “请充值” 等对应报警文字提示。

6.3.5 短按查询 / 开阀逻辑

短按按键（按压时长≤1 秒）执行开阀或屏幕查询操作时，显示屏加载第 1 屏主屏内容；循环翻页查询时，每短按一次按键切换至下一屏内容，短按操作无蜂鸣声音提示。

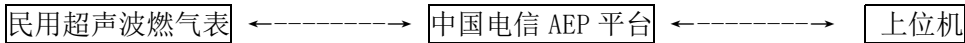
7 超声波燃气表通信标准协议

本章规定了超声波燃气表与远传表管理平台（德云思客服系统）之间的通信标准协议，各设备厂家可自主配置加密算法，并独立开展密钥管理工作。

7.1 网络环境

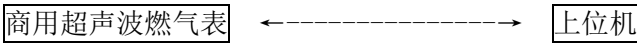
本协议支持部署于 NB-IoT、4G Cat.1 两种无线网络环境。本标准仅统一规范应用层协议，对底层网络传输协议不作强制限定；设备通信可采用 TCP、UDP 传输，也可将协议数据作为 CoAP、HTTP 报文载荷承载传输。

7.1.1 民用超声波燃气表（采用 NB-IoT 通信）通讯链路



中国电信 AEP 平台接入地址及端口：221.229.214.202:5683

7.1.2 商用超声波燃气表（采用 4G Cat.1 通信）通讯链路



7.1.3 南海燃气测试及抄表平台

各设备厂家可自行登录我司超声波燃气表专用测试平台《德云思智能表调试工具 V1.1》，完成超声波燃气表表具通信、抄表相关调试测试工作。

测试平台访问地址 <http://122.96.151.30:15006/dbg>

7.2 协议格式

7.2.1 帧结构

字 段	长度	代号
帧头	1	HEAD
协议类型	1	T

文件编号	NR-JS-001（2026）		标 题	无线远传超声波燃气表技术标准			
制定部门	技术管理部	实施日期	2026 年 8 月 1 日	版 次	1	页 数	49

协议框架版本	1	V
帧长度	2	L
消息序号	1	MID
控制域	1	C
数据对象ID	2	DID
数据域	L-12	D
校验域	2	CRC
帧尾	1	TAIL

协议中如果没有特殊声明，采用大端格式，表状态需用小端格式。

7.2.2 帧头（HEAD）

数值为 68H，一帧的开始。

7.2.3 协议类型（T）

协议类型号。本协议对应的类型号为 0。

7.2.4 协议框架版本（V）

协议框架的版本号。为后期扩展预留。本协议对应的版本号为 08。

7.2.5 帧长度（L）

整帧长度，包括帧头。

7.2.6 消息序号（MID）

下行报文和最近一次的上行报文一致。燃气表每次发送后数值自增 1。

7.2.7 控制域（C）

Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
方向	后续帧标识	保留	功能码				

Bit7: 方向标识。0—上行报文，1—下行报文。

Bit6: 是否有后续帧。0—无后续报文，1—有后续报文。

文件编号	NR-JS-001（2026）		标 题	无线远传超声波燃气表技术标准			
制定部门	技术管理部	实施日期	2026 年 8 月 1 日	版 次	1	页 数	49

Bit0～Bit4：功能码。具体内容参考下表。

功能码	名称	数据域说明	
01H	数据上报	数据对象（明文或密文）+MAC(部分数据对象有)	
02H	数据下发	数据对象（明文或密文）+MAC(部分数据对象有)	
03H	续传	数据对象（明文或密文）+MAC(部分数据对象有)	
04H	读数据	下行	无
		上行	数据对象（明文或密文）+MAC(部分数据对象有)
05H	写数据	下行	数据对象（密文）+MAC
		上行	2字节错误码（参考附录A.8）
07H	读记录	下行	记录数据对象的下行数据（明文或密文）+MAC(部分数据对象有)
		上行	记录数据对象的上行数据（明文或密文）+MAC(部分数据对象有)
08H	写回读	下行	数据对象（密文）+MAC
		上行	2字节错误码（参考附录A.8） +回读数据（密文，成功时有）

数据对象的定义参考附录 A。

7.2.8 数据对象 ID （DID）

数据对象的定义参考附录 A。

7.2.9 数据域 （D）

1) 数据补齐算法

补齐算法使用 PKCS7Padding 算法。

PKCS7Padding：填充的原则是，如果需要 N 字节补齐，报文长度少于 N 个字节，需要补满 N 个字节，补(N-len)个(N-len)。如果报文长度正好时 N 字节的整数倍，则需要补 N 个十进制 N。

举例：

文件编号	NR-JS-001（2026）		标 题	无线远传超声波燃气表技术标准			
制定部门	技术管理部	实施日期	2026 年 8 月 1 日	版 次	1	页 数	49

需要 8 字节补齐，123 这个节符串余 3 个字节， $8-3=5$ ，补满后如：123+5 个十进制的 5，如果字符串长度正好是 8 字节的整数倍，则需要再补 8 个字节的十进制的 8。

本协议采用 AES128 ECB 加密算法。补齐对齐位数为 128 位，即 16 字节。

2) MAC 算法

本协议采用 HMAC-SHA256 算法生成 MAC。“MAC 密钥”由“加密密钥”对“通信随机码”进行加密得到结果的前 16 字节生成。

3) 仅明文

明文传输时，数据域中仅包含数据对象内容。不同数据对象 ID 对应的数据对象内容参考附录 A 中的定义。

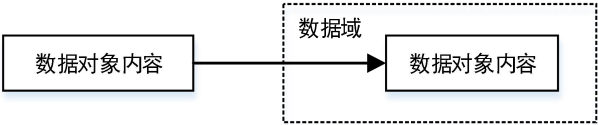


图 1 明文传输

4) 明文+MAC

明文传输且带有 MAC 信息时，首先在数据对象前面添加上“随机数”（该随机数为数据对象“设备通信参数”中的通信随机码），然后进过 MAC 算法计算出 MAC 值。最后将 MAC 追加在数据对象内容后作为数据域。本协议 MAC 计算采用 HMAC-SHA256 算法。MAC 密钥由随机数经加密后的前 16 个字节组成。

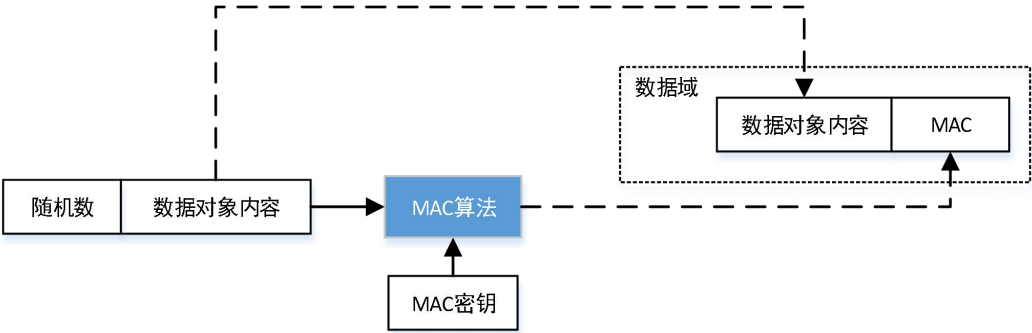


图 2 明文+MAC

5) 仅密文

当仅密文传输时，首先根据分组加密的分组长度进行数据补齐（补齐算法采用 PKCS7 标准）。补齐后的数据经过加密生成加密数据域，作为数据域。本协议加密算法选用 AES128。

文件编号	NR-JS-001（2026）		标 题	无线远传超声波燃气表技术标准			
制定部门	技术管理部	实施日期	2026 年 8 月 1 日	版 次	1	页 数	49

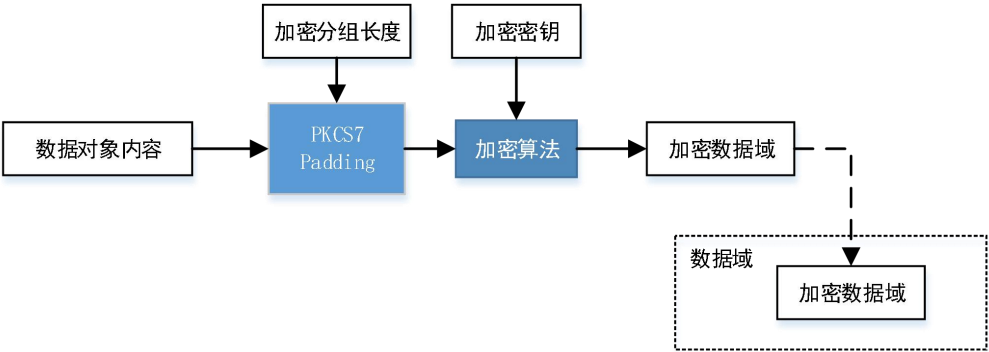


图 3 仅密文

6) 密文+MAC

当仅密文传输时，首先根据分组加密的分组长度进行数据补齐（补齐算法采用 PKCS7 标准）。补齐后的数据经过加密生成加密数据域。随机数+加密数据域经过 MAC 算法计算出 MAC。最后将 MAC 追加到加密数据域后，生成数据域。

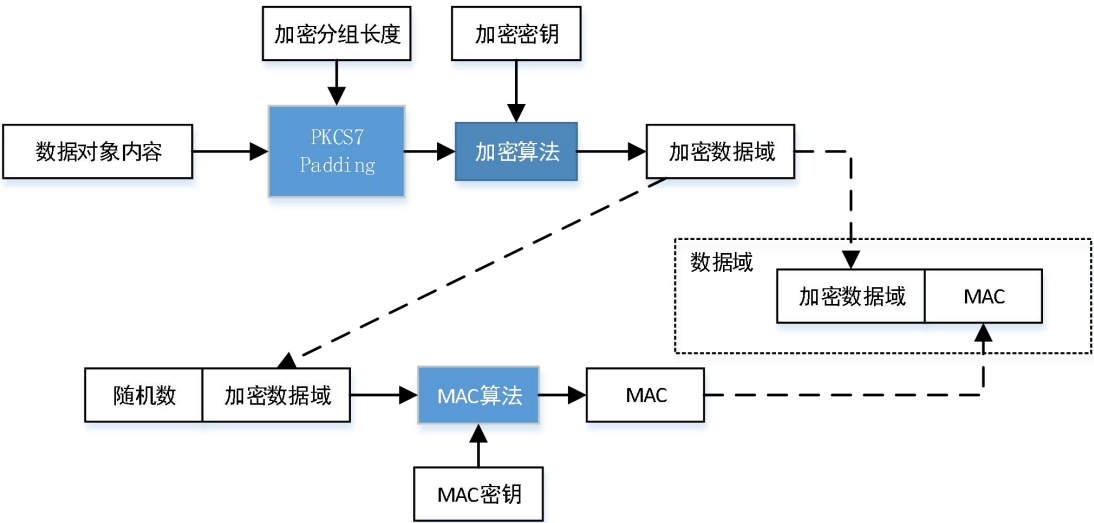


图 4 密文+MAC

7.2.10 校验域（CRC）

使用 CRC16 进行计算。计算算法参考附录 B。校验范围从“消息序号”到“数据域”。

7.2.11 帧尾（TAIL）

数值为 16H，一帧的结尾。

7.3 交互流程

7.3.1 常规会话流程

文件编号	NR-JS-001（2026）		标 题	无线远传超声波燃气表技术标准			
制定部门	技术管理部	实施日期	2026 年 8 月 1 日	版 次	1	页 数	49

终端先发送“注册请求”（附录 A. 4-3001H），请求中带有表厂商 ID，表号信息等数据。主站应答，应答数据中带有时钟信息，终端可用该时钟信息校时。

之后终端上报需要上报的数据对象（附录 A）。如果主站有其他操作缓存，则进行交互，交互结束后下发结束帧。开户前使用默认密钥通信。“开户”时，主站要在交互中下发正式密钥。

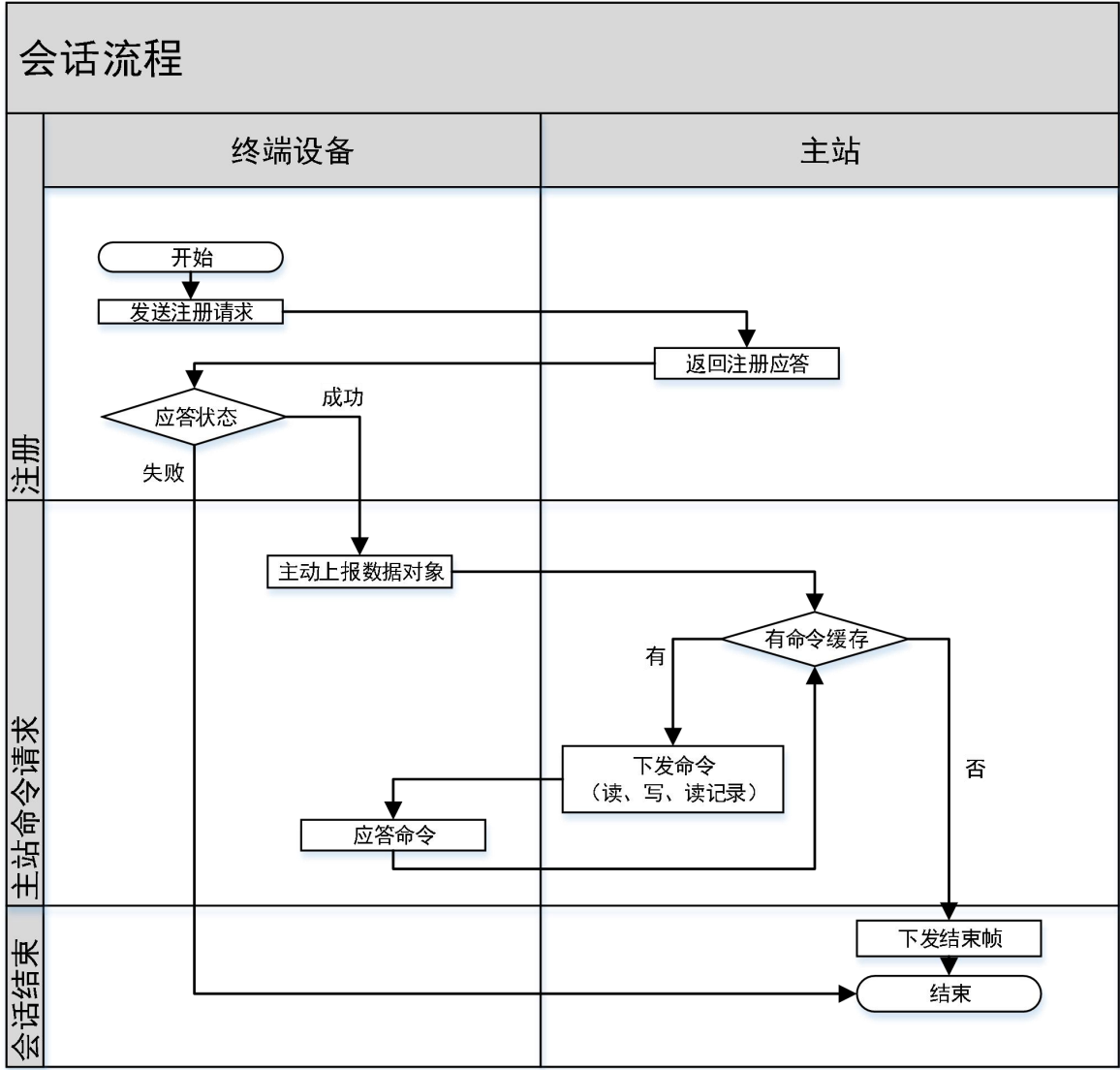


图 5 会话流程

7.3.2 记录数据多帧续传流程

记录数据的数据对象（附录A. 2）的内容有时因为过大需要分多帧传输，需要使用到多帧续传流程。

文件编号	NR-JS-001（2026）		标 题	无线远传超声波燃气表技术标准			
制定部门	技术管理部	实施日期	2026 年 8 月 1 日	版 次	1	页 数	49

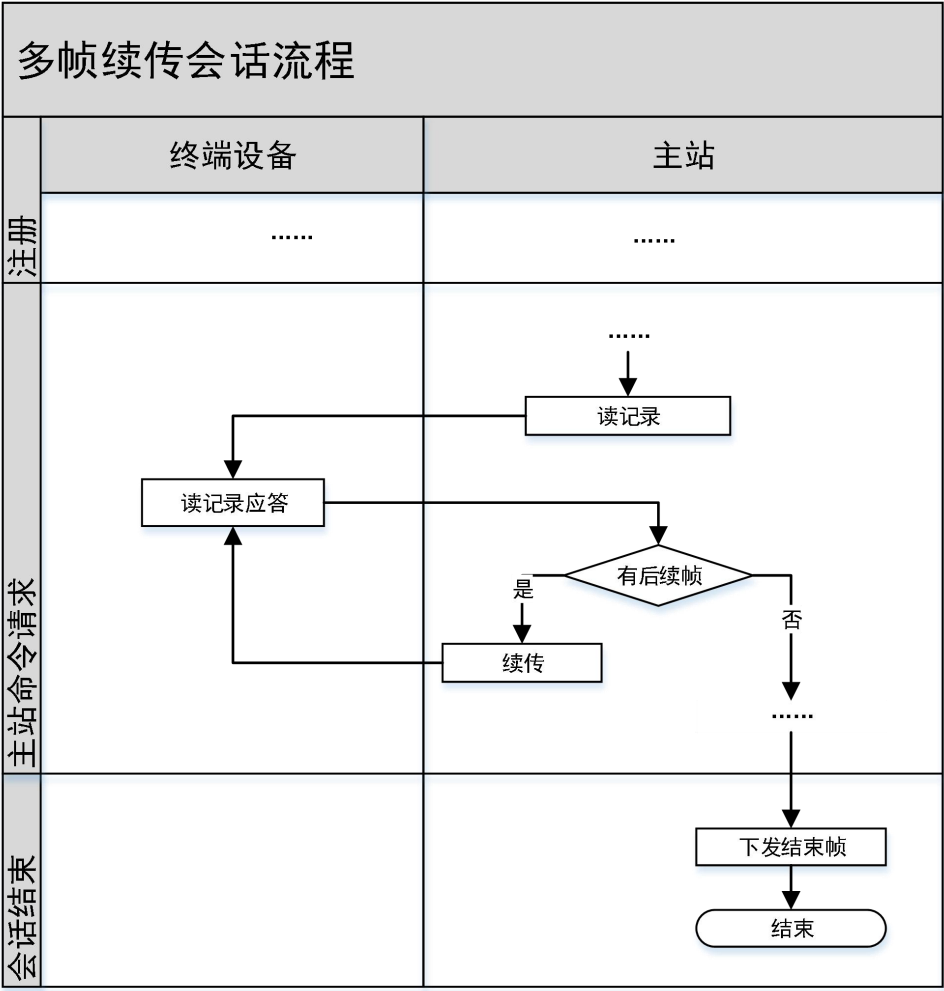


图 6 多帧续传交互流程

7.2.3 密钥修改流程

- 1) 当开户状态为0的时候，为**初始密钥**。（开户状态详见注册请求3001）
- 2) 采集平台修改密钥前，要先设置表开户状态为0，表会重置为初始密码。
- 3) 采集平台设置表新密钥，表应答设置成功。
- 4) 采集平台设置表开户状态为1，表应该开户状态设置成功。
- 5) 本次会话周期内密钥不会更新。
- 6) 下次新会话上报的时候，如果表开户状态为1，用**新密钥**，说明设置成功。如果开户状态为0，仍用初始密钥。

文件编号	NR-JS-001（2026）		标 题	无线远传超声波燃气表技术标准			
制定部门	技术管理部	实施日期	2026 年 8 月 1 日	版 次	1	页 数	49

附录 A

(规范性附录)

数据对象

A. 1 状态数据

状态数据数据上报、读、写格式相同。读请求数据域没有数据，写请求应答2字节错误码（参考表 A. 8）。是否支持读写在表格中“读写”字段说明。

表 A. 1. 1 状态数据对象

数据对象ID	数据对象名称	读写	长度		内容	加密	认证
0001H	阀门状态	RW	1		阀门状态：0—开阀门；1—关阀门（按键即可开阀）；2—关阀门并锁定；3-正在关阀；4-正在开阀；5-阀门故障。	W	W
0002H	时钟	RW	6	1	年，BCD码，00H~99H代表2000年~2099年	W	W
				1	月，BCD码，01H~12H代表1月~12月		
				1	日，BCD码，01H~31H代表1号~31号		
				1	时，BCD码，00H~23H代表0点~23点		
				1	分，BCD码，00H~59H代表0分~59分		
				1	秒，BCD码，00H~59H代表0秒~59秒		
0004H	通讯电池电压	R	2		无符号整数（HEX），电压值扩大1000倍，以保留3位小数，单位V。	-	-
0005H	通讯电池剩余电量百分比	R	1		无符号整数（HEX）0~100。	-	-
0006H	计量电池电压	R	2		无符号整数（HEX），电压值扩大1000倍，以保留3位小数，单位V。	-	-
0007H	计量电池剩余电量百分比	R	1		无符号整数（HEX）0~100。	-	-

文件编号	NR-JS-001（2026）		标 题	无线远传超声波燃气表技术标准			
制定部门	技术管理部	实施日期	2026 年 8 月 1 日	版 次	1	页 数	49

0008H	预留量	RW	4	有符号整数，扩大1000倍以保留3位小数。开户前使用，开户后清零。 默认值50m³。	W	W
0009H	剩余气量（超声波燃气表）	RW	8	有符号整数，扩大1000倍以保留3位小数，单位m³。仅当是气量表时有意义。	W	W
000AH	透支状态	RW	1	0—非透支；1—透支	W	W
000BH	表状态（超声波燃气表）	R	4	详见表A. 1. 3表状态	—	—
000CH	通信随机码	R	16	随机数	—	—
000DH	单价	RW	4	无符号整数（HEX），扩大10000倍以保留4位小数。 默认：0元/方，上报后显示3002H下发单价值。	W	W
000EH	开户状态	RW	1	无符号整数（HEX）。0—未开户；1—已经开户。默认值：0—未开户 当用户点火成功后，平台系统会自动下发000EH=1的命令，表端即变更开户状态。	W	W
000FH	剩余金额（超声波燃气表）	RW	8	有符号整数（HEX），扩大100倍以保留2位小数。单位：元。仅当金额表时有效。	W	W
0010H	余量状态	RW	1	0—余量正常；1—余量不足。	W	W
0011H	NB网络信号强度	R	2	RSRP（参考信号接收功率），有符号整数（HEX）。	—	—
			2	SNR（信噪比），有符号整数（HEX）。	—	—
0012H	通信失败计数	R	2	无符号整数（HEX）。相邻两次通信成功之间通信失败次数。	—	—
0013H	ECL（覆盖增强等级）	R	2	有符号整数（HEX），一般取值为0、1、2。	—	—

文件编号	NR-JS-001（2026）		标 题	无线远传超声波燃气表技术标准			
制定部门	技术管理部	实施日期	2026 年 8 月 1 日	版 次	1	页 数	49

0014H	Cell ID（基站小区标识）	R	6	BCD码，最多12位，不足高位补0		
0015H	REAL_NEARFCN（实际接入频点）	R	2	无符号整数（HEX）		
0016H	IMEI（模组识别码）	R	15	模组IMEI号	-	-
0017H	模组固件版本	R	1	模组固件版本号	-	-
0100H	厂商自定义表状态	R	4	不同厂商、不同型号的表可以定义不同的内容。	-	-
0101H	当前工况累积量（超声波表）	RW	8	无符号整数（HEX），数值扩大1000倍用于保留3位小数。	RW	W
0102H	当前标况累积量（超声波表）	RW	8	无符号整数（HEX），数值扩大1000倍用于保留3位小数。	RW	W
0103H	当前声速（超声波表）	R	2	无符号整数（HEX），数值扩大10倍用于保留1位小数。	-	-
0104H	当前温度（超声波表）	R	2	有符号整数（HEX），数值扩大100倍用于保留2位小数。 0x7FFF表示温度异常。	-	-
0105H	当前压力（超声波表）	R	4	无符号整数（HEX），数值扩大1000倍用于保留3位小数。单位kPa，0xFFFFFFFF表示温度异常。	-	-
001BH	标况瞬时流量（超声波表）	R	4	无符号整数（HEX），单位：0.1m3/h。	W	W
001CH	工况瞬时流量（超声波表）	R	4	无符号整数（HEX），单位：0.1m3/h。	W	W
0106H	保留					

文件编号	NR-JS-001（2026）		标 题	无线远传超声波燃气表技术标准			
制定部门	技术管理部	实施日期	2026 年 8 月 1 日	版 次	1	页 数	49

0107H	保留					
-------	----	--	--	--	--	--

表 A.1.3 表状态（超声波燃气表）

字节	BIT	说明
BYTE0	BIT0	阀门状态（0：关；1：开）
	BIT1	表具被强制命令关阀（0=否；1=是） 【提示：此处状态应与 0001H 状态一致】 ，上位系统是根据 BIT0 和 BIT1 的状态来判断阀门状态：00-关状态，01-强关状态，10-开状态。
	BIT2	通讯电池电量不足（0：否；1：是）
	BIT3	计量电池电量不足（0：否；1：是）
	BIT4	预留
	BIT5	过流（0：否；1：是）
	BIT6	阀门直通（0：否；1：是）
	BIT7	外部报警触发（0：否；1：是）
BYTE1	BIT0	计量模块异常（0：否；1：是）
	BIT1	多少天不用气导致阀门关闭（0：否；1：是）
	BIT2	曾出现多天没有远传数据上发成功而导致阀门关闭（0：否；1：是）
	BIT3	电磁干扰（0：否；1：是）
	BIT4	温度异常（0：否；1：是）
	BIT5	压力异常（0：否；1：是）
	BIT6	反方向走气（0：否；1：是）
	BIT7	微小流报警（0：否；1：是）

文件编号	NR-JS-001（2026）		标 题	无线远传超声波燃气表技术标准			
制定部门	技术管理部	实施日期	2026 年 8 月 1 日	版 次	1	页 数	49

BYTE2	BIT0	强制开阀模式（0：否；1：是）
	BIT1	预留
	BIT2	预留
	BIT3	温度传感器故障（0：否；1：是）
	BIT4	压力传感器故障（0：否；1：是）
	BIT5	瞬时工况超流量上限报警（0：否；1：是）
	BIT6	瞬时工况超流量下限报警（0：否；1：是）
	BIT7	温度超上限报警（0：否；1：是）
BYTE3	BIT0	温度超下限报警（0：否；1：是）
	BIT1	压力超上限报警（0：否；1：是）
	BIT2	压力超下限报警（0：否；1：是）
	BIT3	面罩防拆报警（0：否；1：是）
	BIT4	表具防拆报警（0：否；1：是）
	BIT5	预留
	BIT6	预留
	BIT7	预留

说明：1）表状态采用**小端格式**。

2）如果表具暂时不具备（或未开通）上述某项功能或该功能不是十分稳定可靠时，其状态设为0（否），以免造成误报关阀的情况。

A. 2 记录数据

所有记录数据都是只读的，使用读取记录功能码读取或通过“数据上报”功能码主动上报。

文件编号	NR-JS-001（2026）		标 题	无线远传超声波燃气表技术标准			
制定部门	技术管理部	实施日期	2026 年 8 月 1 日	版 次	1	页 数	49

数据对象ID	数据对象名称	方向	长度	内容	加密	认证
1000H	读时间段事件记录	↓	2	事件代码，FFFFH表示所有类型，其他类型参考表A. 7	-	-
			6	起始时间，YYMMDDhhmmss，FFFFFFFFFFFFH表示结束时间之前		
			6	结束时间，YYMMDDhhmmss，FFFFFFFFFFFFH表示起始时间之后		
			1	记录条数，应答不超过该条数。FFH表示不限定		
		↑	1	本帧记录条数（1字节），记为N	-	-
			N*9	事件记录数据（事件记录格式参考附录A. 6）		
1001H	读最新事件记录	↓	2	事件代码，FFFFH表示所有类型，其他参考表A. 7	-	-
			1	记录条数，应答不超过该条数。FFH表示不限定		
		↑	1	本帧记录条数（1字节），记为N	-	-
			N*9	事件记录数据（事件记录格式参考附录A. 6）		
1002H	读每小时标况累计量（超声波表）	↓	3	起始日期，BCD码， YYMMDD	-	-
			1	天数（1）		
		↑	3	日期，BCD码， YYMMDD	√	-
			1	天数（1）		
			8*24*天数	每小时标况累计量, 无符号整数值扩大1000倍以保留3位小数。		
1008H	读每小时工况累计量（超声波表）	↓	3	起始日期年月日，BCD码， YYMMDD	-	-
			1	天数（1）		
			3	起始日期年月日，BCD码， YYMMDD	√	-

文件编号	NR-JS-001（2026）		标 题	无线远传超声波燃气表技术标准			
制定部门	技术管理部	实施日期	2026 年 8 月 1 日	版 次	1	页 数	49

		↑	1	天数（1）		
			8*24*天数	每小时工况累计量, 无符号整数值扩大1000倍以保留3位小数。		
1004H	读标况累计量日记录（超声波表、带电子温压补偿的表）	↓	3	起始日期年月日，BCD码， YYMMDD	-	-
			1	天数（1-31）		
		↑	3	起始日期年月日，BCD码， YYMMDD	√	-
			1	天数（一帧数据最多31天）		
			8*天数	日标况累计量，整数值扩大1000倍以保留3位小数。		
1009H	读工况累计量日记录（超声波表、带电子温压补偿的表）	↓	3	起始日期年月日，BCD码， YYMMDD	-	-
			1	天数（1-31）		
		↑	3	起始日期年月日，BCD码， YYMMDD	√	-
			1	天数（一帧数据最多31天）		
			8*天数	日工况累计量，整数值扩大1000倍以保留3位小数。		
1006H	读月标况累计量（超声波表、带电子温压补偿的表）	↓	1	年 BCD码 YY	-	-
			1	年 BCD码 YY		
		↑	12*8=96	月标况累计量，整数值扩大1000倍以保留3位小数	√	-
1010H	读月工况累计量	↓	1	年 BCD码 YY	-	-
	（超声波表、带电	↑	1	年 BCD码 YY	√	-

文件编号	NR-JS-001（2026）		标 题	无线远传超声波燃气表技术标准			
制定部门	技术管理部	实施日期	2026 年 8 月 1 日	版 次	1	页 数	49

	子温压补 偿的表)					
--	--------------	--	--	--	--	--

说明：1）掉电期间用气数据（小时用气量、天用气记录、月用气记录）需要按照上电后的当前累计量进行补全。

1）读取记录超过表端存储时间范围的，表端回复数据为 0。

A. 3 设置数据

设置数据数据上报、写请求格式与读应答格式相同。读请求数据域没有数据。写请求应答2字节错误码（参考表A. 8）。是否支持读写在表格中“读写”字段说明。

表 A. 3 设置数据对象

数据对象ID	数据对象名称	读写	长度	内容	加密	认证
2000H	厂商ID	R	2	无符号整数（HEX），1-金卡；2-新天；3-威星；4-真兰；5-前卫；6-秦川；7-积成；8-先锋；9-苍南仪表；10-字翔。	-	-
2001H	嵌软版本	R	2	BCD码	-	-
2002H	表型号	R	2	无符号整数（HEX）	-	-
2003H	表号（表地址）参数	R	1	表号长度，1~32。	-	-
			32	表号内容，字符串，不足32字节低位补0。 示例： 141910300008=31343139313033303030303800 000000000000000000000000000000000000	-	-
2004H	内置阀门	R	1	0—不带阀门；1—带阀门	-	-
2005H	通信模式	R	1	0-NB-IoT；1-4G Cat.1	-	-
2006H	定时上传参数 (适用民用表，不适用工商表)	RW	1	天数/月份/小时区分位，无符号整数（HEX）。 0：表示按“天”来上传，例如2天一次、3天一次；	W	W

文件编号	NR-JS-001（2026）		标 题	无线远传超声波燃气表技术标准			
制定部门	技术管理部	实施日期	2026 年 8 月 1 日	版 次	1	页 数	49

				1：表示按“月”来上传，例如每月的2号、每月的3号； 2：表示按“小时”来上传，例如1小时一次、2小时一次。 默认设置：0		
			1	周期值，无符号整数（HEX）。 1）如果配置为按“天”上传，则该字段表示几天上传一次。如：1-每天上传一次；2-两天上传一次；3-三天上传一次；如此类推。 2）如果配置为按“月”上传，则该字段表示每月的几号进行上传。如：1-每月1号上传；2-每月2号上传；3-每月3号上传；如此类推。 3）如果配置为按“小时”上传，则该字段表示几小时上传一次。如：1-每小时上传一次；2-两小时上传一次；3-三小时上传一次；如此类推。 4）按天和按月上报时间起点为接收到“定时上传参数”命令时开始，按小时上报时间起点为下一个整点开始。 默认设置：2		
			1	上传时间，BCD码，表示时。 默认设置：厂商ID为单数的设为 7，厂商ID为双数的设为 9		
			1	上传时间，BCD码，表示分。 1）按天/月上报时，默认设置：0。上报错峰方案，请参见本表底说明。 2）按小时上报时，上报错峰按表地址最后两位数值（≥60的减60）设置。		
2007H	采集服务参数	RW	16	采集服务器IP地址：字符串，不足16字节补0。电信AEP平台 IP： 221.229.214.202	W	W

文件编号	NR-JS-001（2026）		标 题	无线远传超声波燃气表技术标准			
制定部门	技术管理部	实施日期	2026 年 8 月 1 日	版 次	1	页 数	49

			2	采集服务器端口：无符号整数（HEX）。 电信AEP平台端口： 5683		
			2	再次主动通讯时间，无符号整数（HEX），单位分钟，范围1~60，默认为30.		
2008H	结算方式	RW	1	无符号整数（HEX）。 0-金额表（预付费表，按金额结算）； 1-气量表（预付费表，按气量结算）； 2-计量表（后付费表，只上报数据，不结算）。 本参数决定表具用途，应按照订单要求设置： 民用表默认设置：2（用于后付费系统）； 商用表默认设置：0（用于预付费系统）。	W	W
2009H	密钥参数	W	1	密钥长度。无符号整数（HEX），1~32	W	W
			1	密钥版本，无符号整数(HEX)，1~255		
			32	密钥		
200AH	SIM卡信息	R	20	20字节，字符串，对应SIM卡的ICCID	-	-
200BH	运营商信息	R	1	0--电信；1--移动；2--联通	-	-
200CH	应用协议版本	R	2	BCD码，0-民用表；1-工商表	-	-
200DH	供电类型	R	1	0--碱电；1--锂电	-	-
200EH	错峰间隔时间	RW	2	无符号整数（HEX），单位秒，范围1~43。 默认设置：15	W	W
200FH	多天不用气关阀控制参数	RW	1	无符号整数（HEX）。1字节：0--禁止；1~255表示天数。 民用表默认设置：60.商用表默认设置：8。	W	W

文件编号	NR-JS-001（2026）		标 题	无线远传超声波燃气表技术标准			
制定部门	技术管理部	实施日期	2026 年 8 月 1 日	版 次	1	页 数	49

2010H	多天不上传关阀控制参数	RW	1	无符号整数（HEX）。1字节：0—禁止；1～255表示天数。 默认设置：0	W	W
2012H	APN(接入点名称)	RW	32	字符串。	W	W
2100H	定时上传参数 (适用工商表，不适应民用表)	RW	1	每日上传时间次数(1～5)，0代表每小时上报。 默认设置：3	W	W
			1	上传时间1，BCD码，表示时。默认： 08		
			1	上传时间1，BCD码，表示分。默认：00		
			1	上传时间2，BCD码，表示时。默认： 14		
			1	上传时间2，BCD码，表示分。默认：00		
			1	上传时间3，BCD码，表示时。默认： 20		
			1	上传时间3，BCD码，表示分。默认：00		
			1	上传时间4，BCD码，表示时。默认：00		
			1	上传时间4，BCD码，表示分。默认：00		
			1	上传时间5，BCD码，表示时。默认：00		
			1	上传时间5，BCD码，表示分。默认：00		
2101H	启用表端预结算	RW	1	无符号整数。0：禁止表端预结算；1：使能表端预结算。 民用表默认设置：0 商用表默认设置：1	W	W
2102H	启用单价隐藏	RW	1	无符号整数。0：禁止；1：使能。	W	W
2103H	启用余量/余额隐藏	RW	1	无符号整数。0：禁止；1：使能。	W	W
2104H	防拆表使能	RW	1	无符号整数。0：禁止；1：使能；默认为1	W	W

文件编号	NR-JS-001（2026）		标 题	无线远传超声波燃气表技术标准			
制定部门	技术管理部	实施日期	2026 年 8 月 1 日	版 次	1	页 数	49

2105H	强制开阀状态	RW	1	无符号整数（HEX）。0-未启用；1-启用	W	W
2021H	面罩防拆使能	RW	1	无符号整数。0：禁止；1：使能；默认为1	W	W
8002H	防拆参数设置	RW	2	X轴角度偏移阈值设置(0.1°)（HEX）；默认为15°	W	W
			2	Y轴角度偏移阈值设置(0.1°)（HEX）；默认为15°	W	W
			2	Z轴角度偏移阈值设置(0.1°)（HEX）；默认为15°	W	W
			1	检测时间(s)（HEX）；默认为3s	W	W
2022H	外部泄露报警使能	RW	1	无符号整数。0：禁止；1：使能	W	W
2023H	模组厂商ID	R	1	无符号整数（HEX），1-移远；2-中兴；3-Ublox； 4-利尔达；5-有方科技；6-移柯；7-芯讯通； 8-龙尚；9-九联；10-其他	-	-
2024H	模组型号	R	10	ASCII	-	-
2025H	启用实时上报	RW	1	无符号整数。0：禁止；1-1分钟上报1次；2-2分钟上报一次；3-3分钟上报一次，以此类推。默认为0。	W	W
2026H	少额上报金额	RW	4	有符号整数（HEX），扩大100倍以保留2位小数。仅当时金额表时有效。	W	W
2027H	管道防拆使能	RW	1	无符号整数。0：禁止；1：使能；默认为1	W	W
2030H	阀门控制配置（计量 电池电压低时）	RW	1	无符号整数（HEX）。默认为1。0-计量电池电压低时关阀；（当具备阀门时）；1-计量电池电压低时不关阀；（当具备阀门时）	W	W
2011H	过流报警使能	RW	1	无符号整数。0：禁止；1：使能；默认为1	W	W

文件编号	NR-JS-001（2026）		标 题	无线远传超声波燃气表技术标准			
制定部门	技术管理部	实施日期	2026 年 8 月 1 日	版 次	1	页 数	49

2032H	过流报警参数	RW	1	关阀：无符号整数。0：不关阀；1：普关；2：强关；默认为1	W	W
			1	超流量(方)（HEX），扩大10倍以保留1位小数；默认1.2倍最大流量。		
			1	超流量(持续，分钟)（HEX）；默认1分钟。		
2033H	欠压报警使能	RW	1	无符号整数。0：禁止；1：使能；默认为1	W	W
2034H	欠压报警参数	RW	1	关阀：无符号整数。0：不关阀；1：普关；2：强关；默认为1	W	W
			4	欠压压力(kpa)（HEX），扩大1000倍以保留3位小数；默认0.4kpa。		
			1	欠压(持续，分钟)（HEX）；默认1分钟。		
2035H	超压报警使能	RW	1	无符号整数。0：禁止；1：使能；默认为1	W	W
2036H	超压报警参数	RW	1	关阀：无符号整数。0：不关阀；1：普关；2：强关；默认为1	W	W
			4	超压(kpa)（HEX），扩大1000倍以保留3位小数；默认3.3kpa。		
			1	超压(持续，分钟)（HEX）；默认1分钟。		
2037H	微小流报警使能	RW	1	无符号整数。0：禁止；1：使能；默认为1	W	W
2038H	微小流报警参数	RW	1	关阀：无符号整数。0：不关阀；1：普关；2：强关；默认为1	W	W
			1	气体流量值在1.5倍始动流量与最小流量之间。（HEX）		
			1	持续几天报警（HEX）；默认3天。		
			1	持续几天关阀（HEX）；默认5天。		
2039H	反向流报警使能	RW	1	无符号整数。0：禁止；1：使能；默认为1	W	W

文件编号	NR-JS-001（2026）		标 题	无线远传超声波燃气表技术标准			
制定部门	技术管理部	实施日期	2026 年 8 月 1 日	版 次	1	页 数	49

2040H	反向流报警参数	RW	1	关阀：无符号整数。0：不关阀；1：普关；2：强关；默认为1	W	W
			1	反向流(持续，分钟)（HEX）；默认1分钟。		
2041H	高温报警使能	RW	1	无符号整数。0：禁止；1：使能；默认为1	W	W
2042H	高温报警参数	RW	1	关阀：无符号整数。0：不关阀；1：普关；2：强关；默认为1.	W	W
			2	高温(℃)（HEX），数值扩大100倍用于保留2位小数；默认65℃。		
			1	高温(持续，分钟)（HEX）；默认1分钟。		
2045H	长时间恒流报警使能	RW	1	无符号整数。0：禁止；1：使能；默认为1	W	W
2046H	恒流报警参数	RW	1	关阀：无符号整数。0：不关阀；1：普关；2：强关；默认为1	W	W
			1	气体流量值在最小流量与最大流量之间之间。（HEX）		
			1	持续几小时报警（HEX）；默认4小时。		
			1	持续几小时关阀（HEX）；默认6小时。		

说明：定时上传错峰方案：定时上传时间 + 表号后3位 × 错峰时间间隔 + 60秒。

A. 4 数据集

数据集数据对象时多种数据对象的集合，相关数据对象的定义参考A. 1，A. 2，A. 3。数据上报、下发、写请求格式与读应答格式相同。读请求数据域没有数据。写请求应答 2 字节错误码（参考表 A. 8）。是否支持读写在表格中“读写”字段说明。

表 A. 4 数据集数据对象

数据对象ID	数据对象名称	读写	方向	长度	内容	加密	认证
--------	--------	----	----	----	----	----	----

文件编号	NR-JS-001（2026）		标 题	无线远传超声波燃气表技术标准			
制定部门	技术管理部	实施日期	2026 年 8 月 1 日	版 次	1	页 数	49

3001H	注册请求	—	↑	6	时钟	—	√
				2	厂商ID		
				2	表型号		
				33	表号参数		
				1	模组厂商ID		
				10	模组型号		
				1	开户状态		
				1	运营商信息		
				1	通信模式		
				2	嵌软版本		
				2	应用协议版本(0:民用)		
				16	通信随机码		
				4	NB网络信号强度		
				1	ECL覆盖等级		
				6	CellId		
				2	REAL_NEARFCN		
				15	IMEI		
				1	模组固件版本		
				1	密钥版本号		
			↓	2	错误码		
				6	时钟		

文件编号	NR-JS-001（2026）		标 题	无线远传超声波燃气表技术标准			
制定部门	技术管理部	实施日期	2026 年 8 月 1 日	版 次	1	页 数	49

3002H	通信结束	-	↓	2	错误码	√	√
				6	时钟		
				8	剩余气量（超声波表、带电子温压补偿的表）		
				1	透支状态		
				1	余量状态		
				4	单价（扩大10000倍）		
				8	剩余金额（扩大100倍）		

说明：

RSRP(信号接收功率)： 一般均为负值 越大越好

SNR(信噪比)： 负值正值均有 越大越好

CELLID(小区号)： 表具实际接入基站信息

ECL(覆盖等级)： 一般取值为0 1 2

NEARFCN(接入频点)： 移动通信不一致，目前移动 3734 3736 3738三种

NB信号，根据测试经验，RSRP最好能在-90 SNR在10以上

表 A.4 数据集数据对象（续）

数据对象ID	数据对象名称	读写	方向	长度	内容	加密	认证
3004H	主动上报数据集 （超声波表、带电子温压补偿的表）	R	↑	6	时钟	√	-
				8	当前工况累计气量		
				8	当前标况累计气量		
				2	声速，有符号整数（HEX），数值扩大10倍用于保留1位小数。		

文件编号	NR-JS-001（2026）		标 题	无线远传超声波燃气表技术标准			
制定部门	技术管理部	实施日期	2026 年 8 月 1 日	版 次	1	页 数	49

				2	温度，有符号整数（HEX），数值扩大100倍用于保留2位小数		
				4	压力，数值扩大1000倍用于保留3位小数		
				4	大气压力，数值扩大1000倍用于保留3位小数		
				4	工况瞬时流量，数值扩大1000倍用于保留3位小数		
				4	表状态 参见表A. 1. 3		
				4	网络信号强度		
				4	表厂自定义表状态		
				1	供电类型		
				2	通讯电池电压		
				1	通讯电池剩余电量百分比		
				196	前24小时用气日志 参见1002电文格式		
				44	前5天日用气记录 参见1004电文格式		
				1	上报方式： 0：自动定时 1：手动按键 2：剩余金额不足上报 3：0元(方)上报 4：通讯电池电量低上报 5：上电（装电池）上报 6：关阀上报（执行关阀动作） 7：开阀上报（执行开阀动作）		

文件编号	NR-JS-001（2026）		标 题	无线远传超声波燃气表技术标准			
制定部门	技术管理部	实施日期	2026 年 8 月 1 日	版 次	1	页 数	49

					8：温度传感器故障上报		
					9：压力传感器故障上报		
					10：多天不上传上报		
					以下报警执行普通关阀		
					11：反向走气上报（普关）		
					12：微小流泄露上报（普关）		
					13：过流上报（普关）		
					14：长时间恒流上报（普关）		
					15：多天不用气上报（普关）		
					16：面盖拆除上报（普关）		
					17：表具拆除上报（普关）		
					18：通讯电池电量不足上报（普关）		
					19：压力超限上报（普关）		
					20：温度超限上报（普关）		
					21：阀门直通上报（普关）		
					22：掉电（拆除电池）上报（普关）		
					23：磁干扰上报（普关）		
					以下报警执行强制关阀		
					24：主板故障上报（强关）		
					25：计量单元故障上报（强关）		
					26：存储芯片故障上报（强关）		
					27：计量电池电量低上报（强关）		
					28：其他报警		

A. 5 用户自定义数据

数据对象ID从A000H~AFFFH为厂商自定义数据对象域。该范围内的数据对象内容由表厂根据指定型号进行定义。不同表厂、型号之间可以不同。但同一厂商的相同表型内容定义必须相同。

文件编号	NR-JS-001（2026）		标 题	无线远传超声波燃气表技术标准			
制定部门	技术管理部	实施日期	2026 年 8 月 1 日	版 次	1	页 数	49

A. 6 事件记录格式

事件记录格式：AAAA+YYMMDDHHMMSS+XX；

AAAA:事件类型，2 字节，HEX，详见附录 A. 7；

YYMMDDHHmmSS：事件时间 6 字节,BCD；

XX 预留 1 字节（用于表示事件详情）；

文件编号	NR-JS-001（2026）		标 题	无线远传超声波燃气表技术标准			
制定部门	技术管理部	实施日期	2026 年 8 月 1 日	版 次	1	页 数	49

A. 7 远传表事件记录类型

事件代码2字节，内容参考表A. 7。A000H~AFFFH为用户自定义数据记录。

表 A. 7 远传表事件记录类型

事件代码	事件名称
0001H	开阀：执行开阀动作
0002H	关阀：执行关阀动作
0003H	重新启动
0004H	电量低
0005H	电量不足
0006H	磁干扰
0007H	电源断电
0008H	异常流量（过流）
0009H	计量处理单元异常
000AH	微小流量
000BH	反向流量
000CH	温度异常
000DH	压力异常
000EH	断线异常
000FH	阀门异常
0010H	强制开阀启用
0011H	强制开阀停用

文件编号	NR-JS-001（2026）		标 题	无线远传超声波燃气表技术标准			
制定部门	技术管理部	实施日期	2026 年 8 月 1 日	版 次	1	页 数	49

0012H	面罩防拆报警
0013H	管道防拆报警
A000H~AFFFH	用户自定义事件码

A. 8 错误码

表A. 8 错误码

错误码	说明
0	无错误
1	数据对象ID不正确
2	日期非法
3	协议代码不支持
4	协议框架版本不支持
5	MAC认证错误
6	应用协议版本不支持
7	写参数值非法
8	表号非法
9	厂家编号不存在

文件编号	NR-JS-001（2026）		标 题	无线远传超声波燃气表技术标准			
制定部门	技术管理部	实施日期	2026 年 8 月 1 日	版 次	1	页 数	49

附录 B

（资料性附录）

校验算法

B.1 校验算法

```
unsigned short CRC16(unsigned char *puchMsg, unsigned int usDataLen)
{
    unsigned short wCRcIn = 0x0000;
    unsigned short wCPoly = 0x1021;
    unsigned char wChar = 0;

    while (usDataLen--)
    {
        wChar = *(puchMsg++);
        wCRcIn ^= (wChar << 8);
        for(int i = 0;i < 8;i++)
        {
            if(wCRcIn & 0x8000)
                wCRcIn = (wCRcIn << 1) ^ wCPoly;
            else
                wCRcIn = wCRcIn << 1;
        }
    }

    return (wCRcIn) ;
}
```

文件编号	NR-JS-001（2026）		标 题	无线远传超声波燃气表技术标准			
制定部门	技术管理部	实施日期	2026 年 8 月 1 日	版 次	1	页 数	49

附录 C

电文范例（3001注册请求）

C.1 AES + HMAC_SHA256 单密钥

a) 原始电文

68000100973701300119052811560500020005103139303430353032303233303037373100000000000000
0000000000000000000000004D353331302D4100000001010001030000189679605B313E104760783AEA1DA727FF
980009010001705029770E9A38363834373430343534343236303300008BBD16

b) 帧结构

字 段	长度	代 号
帧头	1	68
协议类型	1	00
协议框架版本	1	01
帧长度	2	0097
消息序号	1	37
控制域	1	01
数据对象ID	2	3001
数据域	L-12	19052811560500020005103139303430353032303233303037373100 0004D353331302D410000000101 0001030000189679605B313E104760783AEA1DA727FF980009010001 705029770E9A3836383437343034353434323630330000
校验域	2	8BBD
帧尾	1	16

c) 数据域结构

长度	内容	电文
----	----	----

